

Презентация по лабораторной работе №3

Модель боевых действий вариант 26

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет
дружбы народов
- 1132215095@pfur.ru
- [https://github.com/Saarushi03/
study_2025_2026_mathmod](https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod)

Цель работы

Построить модель боевых действий на языке программирования Julia.

ЗАДАНИЕ

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.3x(t) - 0.56y(t) + \sin(t + 10) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t) - 0.33y(t) + \cos(t + 10) \end{cases}$$

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(t + 10)
    dy = -c*x -h*y+cos(t + 10)
    return [dx, dy]
end
```

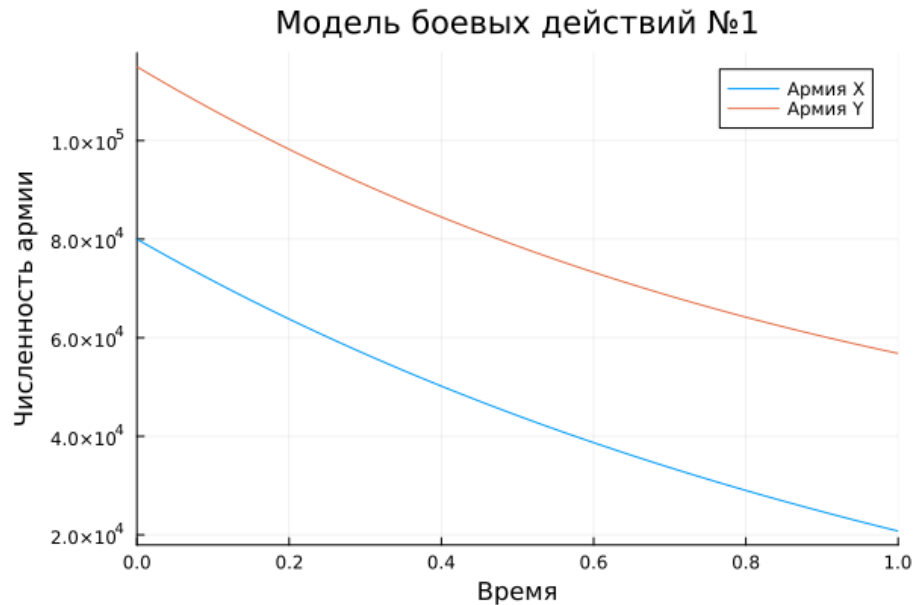
Модель боевых действий между регулярными войсками

```
u0 = [80000, 115000]  
p = [0.3, 0.56, 0.68, 0.33]  
tspan = (0, 1)  
end
```

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())
plot(sol, title = "Модель боевых действий
№1", label = ["Армия X" "Армия Y"], xaxis
= "Время", yaxis = "Численность армии")
```

Модель боевых действий между регулярными войсками



Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель ведение боевых действий с
участием регулярных войск и партизанских
отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.31x(t) - 0.77y(t) + \sin(2t + 10) \\ \frac{dy}{dt} = -0.67x(t)y(t) - 0.51y(t) + \cos(t + 10) \end{cases}$$

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(2t + 10)
    dy = -c*x*y -h*y+cos(t + 10)
    return [dx, dy]
end
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
u0 = [80000, 115000]  
p = [0.31, 0.77, 0.67, 0.51]  
tspan = (0,1) \  
end
```

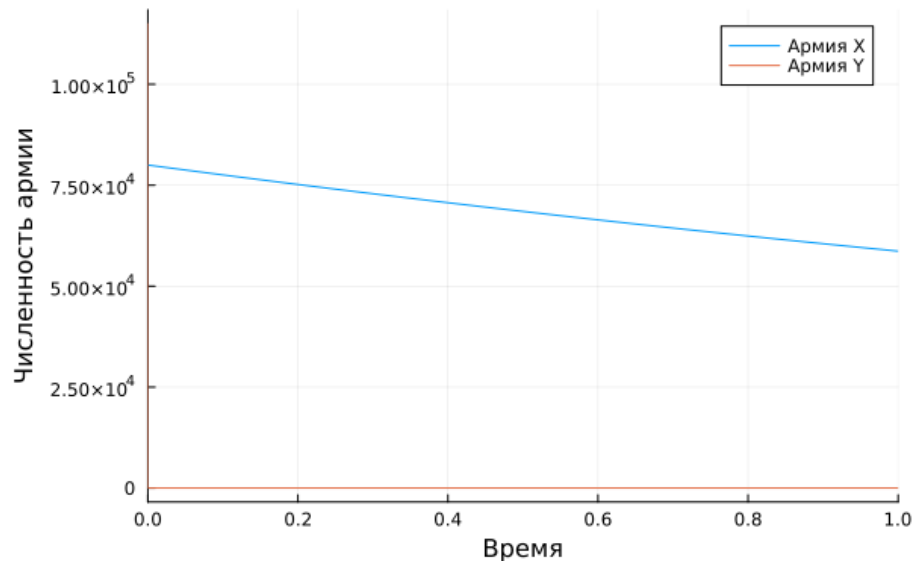
Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
plot(sol2, title = "Модель боевых действий  
№2", label = ["Армия X" "Армия Y"], xaxis  
= "Время", yaxis = "Численность армии")
```


Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских

отрядов

Модель боевых действий №2



Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

ВЫВОДЫ

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia, а также провела сравнительный анализ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Законы_Осипова_—Ланчестера [Электронный ресурс].
*URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Осипова—
_Ланчестера](https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Осипова—_Ланчестера).*